

11. Comparaison des trois logiciels

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de Proteus, Tinkercad et Fritzing étudiées dans ce chapitre.

	 Proteus	 Tinkercad Circuits	 Fritzing
Type	logiciel de conception et de simulation électronique	plateforme web de montage et de simulation	logiciel de représentation du câblage et de PCB
Éditeur	Labcenter Electronics	Autodesk	Fritzing (projet libre)
Site officiel	labcenter.com	tinkercad.com/circuits	fritzing.org
Prix	payant (licence) ; version d'évaluation limitée	gratuit (compte nécessaire)	libre : environ 8 € sur le site officiel, version 0.9.3b gratuite sur GitHub
Installation	Oui (Windows)	Non : navigateur web	Oui (Windows, macOS, Linux)
Internet requis	Non	Oui	Non
Simulation	Oui : analogique, numérique et microcontrôleurs	Oui : Arduino et composants de base	Non (ce n'est pas un simulateur)
Programmation Arduino	Oui (programme chargé dans le microcontrôleur)	Oui : blocs ou texte, simulés	éditeur de code, sans simulation
Vue plaque d'essai	Non	Oui	Oui
Schéma électrique	Oui (ISIS)	Oui (vue Schéma)	Oui (vue Schematic)
Circuit imprimé (PCB)	Oui (ARES)	Non	Oui (export Gerber)
Bibliothèque	très riche ; import de bibliothèques	limitée ; pas d'import	riche ; import de fichiers .fzpz
Points forts	simulation précise, instruments virtuels	simple, gratuit, sans installation	rendu réaliste, documentation, PCB
Limites	payant, prise en main plus longue	composants peu nombreux	pas de simulation

Quel logiciel choisir ?

Simuler un circuit

Tester le fonctionnement électrique d'un montage avant sa réalisation : **Proteus**.

Découvrir l'Arduino

Monter, programmer et simuler rapidement une carte Arduino : **Tinkercad**.

Documenter et fabriquer

Représenter le câblage réel et préparer un circuit imprimé : **Fritzing**.

Conclusion

Ces trois logiciels sont **complémentaires** : le choix dépend du besoin du projet. Dans tous les cas, la simulation aide à détecter les erreurs, mais elle **ne remplace pas les essais réels** sur le montage.